

Anim Mirror Helper

Автор Павел Барнев.

<https://gumroad.com/pavelbarnev>

Инструмент для помощи 3д аниматору при анимации походов, бега и других зацикленный анимаций.

Что он делает?

Он создаёт “слепок” движения одной ноги (или руки) к которому можно прикрепить другую ногу (руку).

Этот слепок двигается точно также как и исходная нога, но в зеркальных координатах и с заданным смещением по времени.

В результате вы анимируете только одну ногу, а вторая нога совершает точно такое же движение, но смещённое по времени.

За счёт этого ноги и руки анимируются в 3-6 раза быстрее, чем традиционным способом.

Особенно это касается анимаций ног животных и тому подобных ригов с многими контролами и сложными движениями, которые трудно повторять и зеркально изменять на обеих ногах.

Установка.

- Скачиваете файл, распаковываете архив в том месте, где вам удобнее и перетаскиваете файл
- **Drag_and_Drop_to_install.mel**
- На окно MAYA.
- Иконка инструмента появится на текущем шельфе.

Использование.

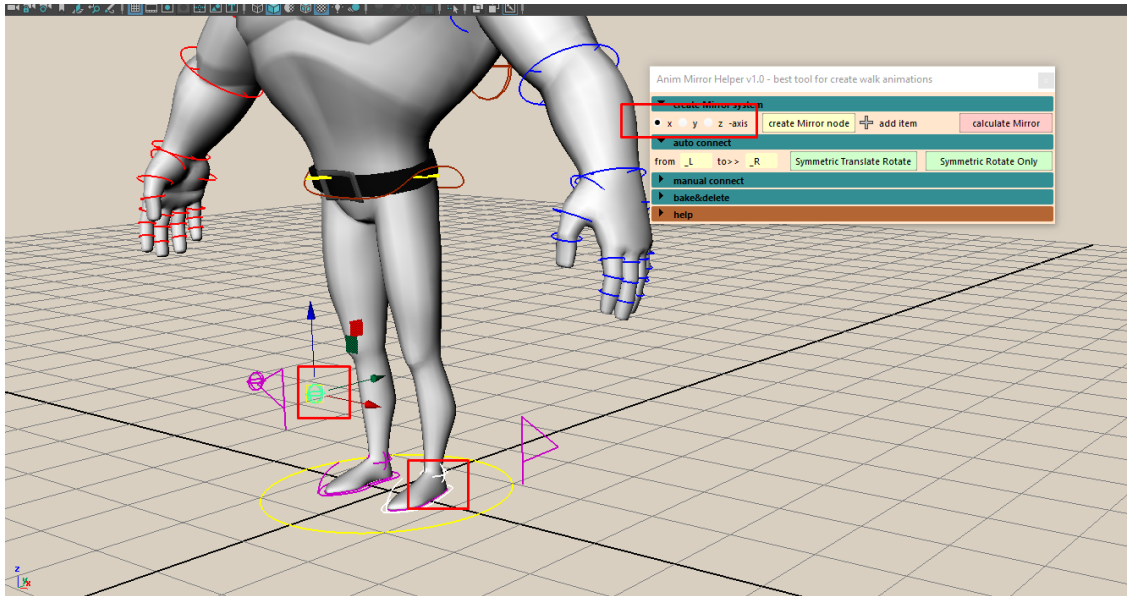
Общий принцип.

- Выделяешь контролы одной ноги или руки, которые хочешь отзеркалить.
- Создаётся “слепок” движения и система пересчёта.
- Коннектишь к этому слепку контролы другой ноги.
- И нажимая на кнопку-иконку инструмента - пересчитываешь движение каждый раз, когда поменял анимацию.

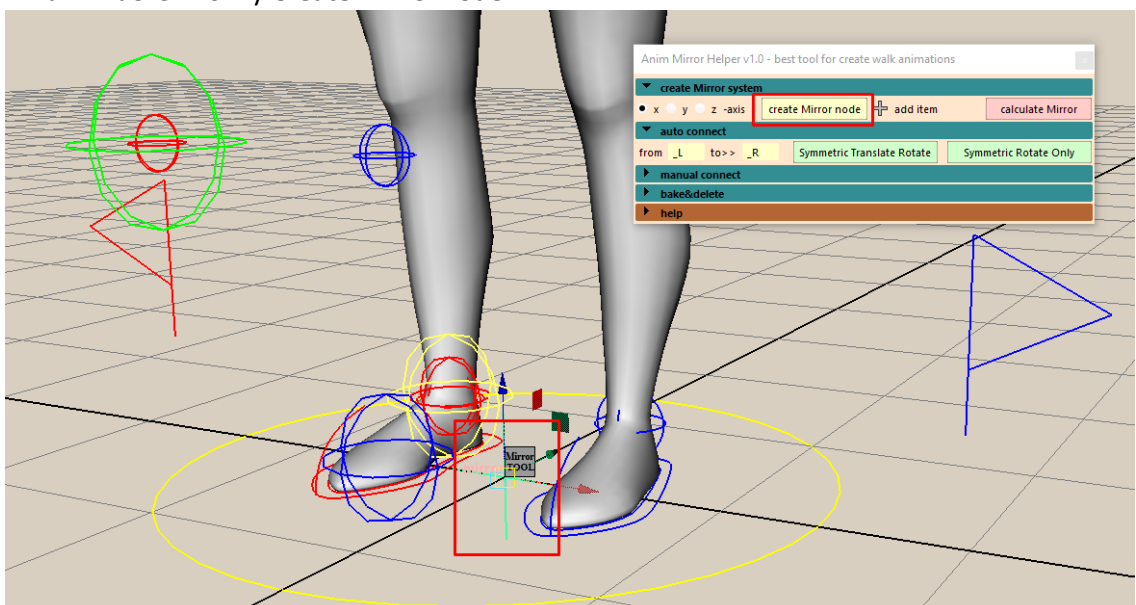
Более подробно при простом использовании

Рассмотрим на примере ноги персонажа (для рук и ног лучше создавать разные системы - так удобнее)

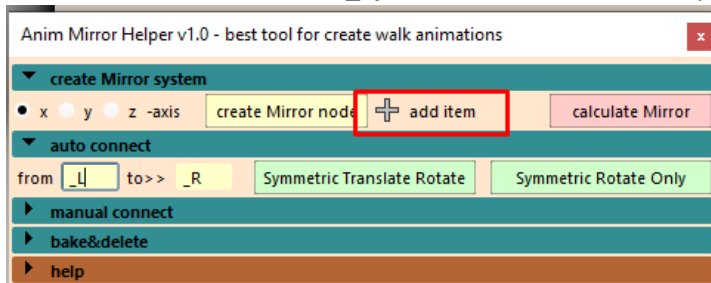
- Запускаете инструмент.
- Выделяете все контролы одной ноги, которые вы хотите отзеркалить.
- Лучше всего, чтоб персонаж стоял в зеркальной позе - так будет проще в дальнейшем. Но необязательно.
- Как поставить персонажа в зеркальную позу и не нарушить анимацию, если она на нём уже есть - будет рассказано в дальнейшем, в соответствующем разделе.
- Выбираете ось, относительно которой вы хотите отзеркалить. (Обычно это ось X)



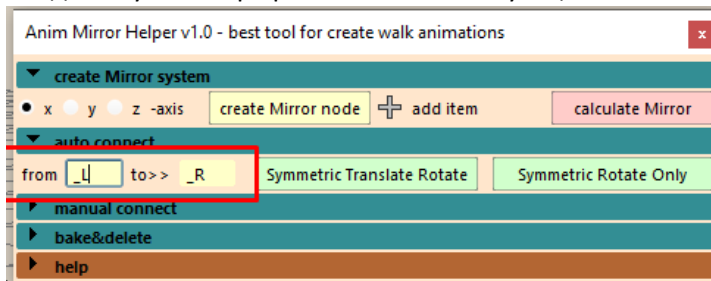
- И нажимаете кнопку **Create MirrorNode**



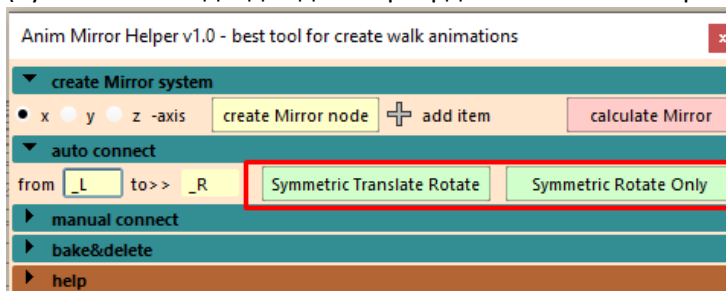
- Будет создана система зеркальных объектов.
- И будет выделен объект с названием **mirror_system**.
- Его вы можете передвинуть в удобное для вас место
- Если на этом этапе вы забыли добавить какие-либо объекты - то выделяете эти объекты, выделяете **mirror_system** и нажимаете кнопку **Add Item**



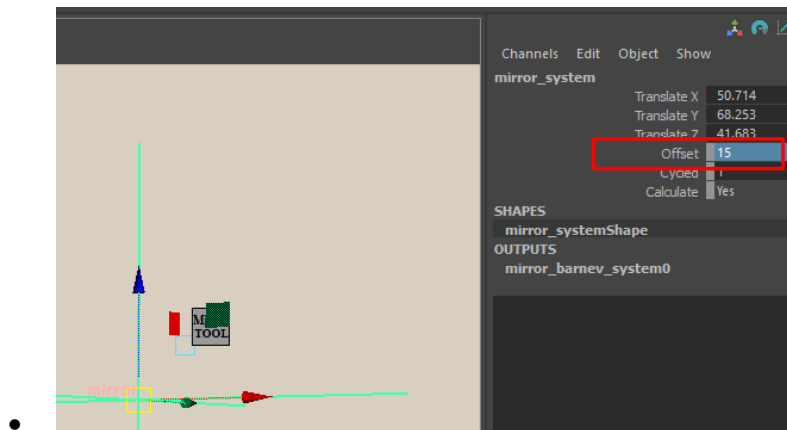
- После того как вы добавили все нужные объекты нужно написать префиксы, которыми в данном риге обозначаются стороны персонажа.
- Введите нужные префиксы в соответствующие поля.



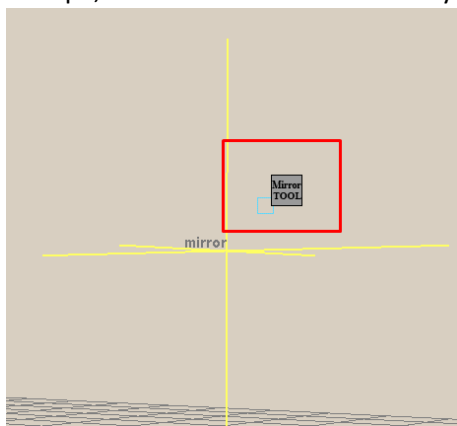
- После этого выберите объект **mirror_system** и нажмите одну из двух кнопок **Symmetric Translate Rotate** (лучше всего подходит для контролов ног) или **Symmetric Rotate Only** (лучше всего подходит для Форвард Кинематики. Например, для рук и пальцев)



- После чего, если персонаж стоит в симметричной позе - скрипт найдёт зеркальные имена контролов рига и приконнектит их к зеркальным "следам".
- **Обратите внимание - что коннектятся не только перемещения и вращения объектов, но также и значения атрибутов на контролах!!!! Т.е. вы можете отзеркалить всю систему движения ноги - IK/FK , анимацию через атрибуты и так далее.**
- После этого выделите объект **mirror_system** и на канале **Offset** поставьте нужное смещение анимации. Обычно это значение равно половине периода цикла анимации



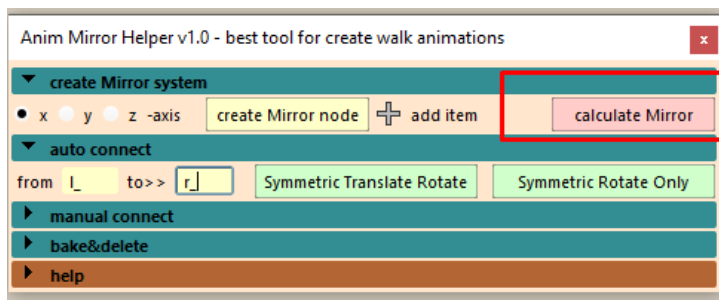
- Теперь, если вы нажмёте на иконку **Mirror Tool**, анимация ноги пересчитается.



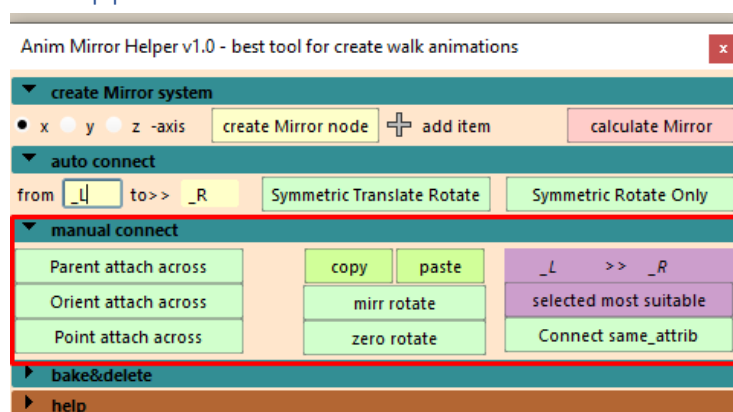
- И в дальнейшем, пока вы анимируете одну ногу, вы можете нажимать эту иконку, и анимация будет пересчитываться.
- Тоже самое можно сделать и для рук (руки удобнее делать на самостоятельной системе)
- Также руки можно повернуть на другой угол - и зеркальная анимация будет переноситься именно с этим поворотом. Как это сделать - смотри ниже. (для ног это практически не имеет смысла, хотя случаи могут быть разные)

Кнопка **calculate Mirror** нужна на тот случай, если по какой-то причине не работает кнопка во вьюпорте.

Тогда выделите объект **mirror_system** и нажмите эту кнопку



Вкладка MANUAL CONNECT



За время своей профессиональной деятельности, как аниматора, я сталкивался с огромным количеством самых разных ригов. И многие из них очень СТРАННЫЕ.

Например, ориентация разных частей - которая может не совпадать у левой\правой половин.

Или их именование может быть очень странным.

Или вам надо перенести анимацию со сдвигом на другую ногу на этой же стороне (например, с правой передней на правую заднюю).

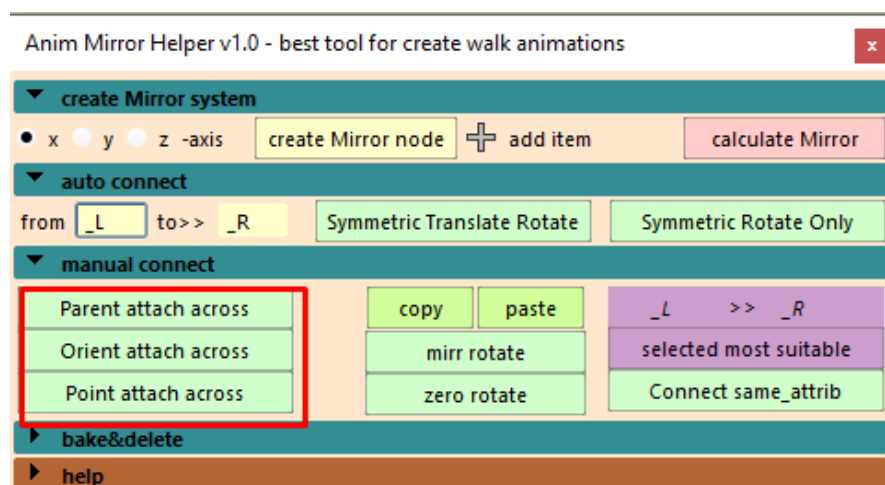
Или вы хотите более тонко настроить систему отзеркаливания.

И много ещё других вариантов, когда нельзя будет обойтись стандартным способом коннекта, и придётся делать это вручную.

Вот для этих случаев и сделана эта вкладка.

Как ими пользоваться?

После того, как вы сделали систему зеркальных объектов, вы можете приконnectить к ним нужные вам контролы вручную.



Если вы выделите ПОПАРНО зеркальный объект и зеркальный контрол (таких пар можно выбрать несколько) и нажмёте одну из этих кнопок - то внутри каждого зеркального объекта создастся локатор и к этому локатору будет приаттачен соответствующий контрол.

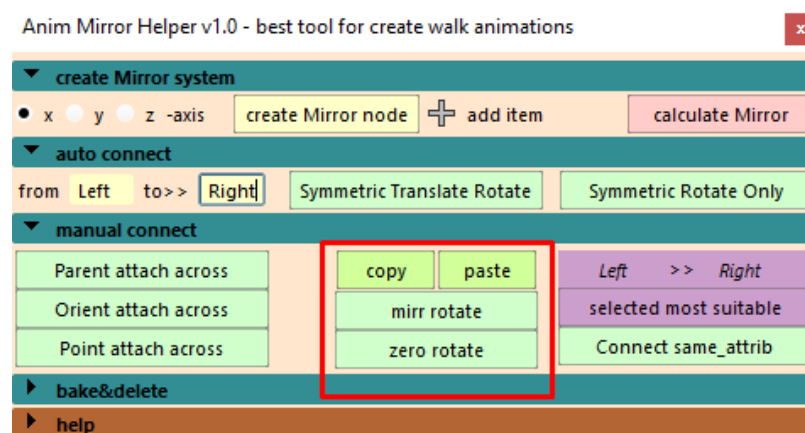
PARENT attach across - контрол будет аттачен с помощью parent constraint (т.е. будет повторять движение исходника по translate и orient каналам)

ORIENT attach across - контрол будет аттачен с помощью orient constraint (т.е. будет повторять движение исходника только по orient каналам)

POINT attach across - контрол будет аттачен с помощью point constraint (т.е. будет повторять движение исходника только по translate каналам)

После этого нужно сделать относительный поворот контрола относительно зеркала - за счёт вращения этих локаторов. Тут для каждого рига будет свой поворот. Но обычно это или 0 0 0, или - (для оси X) 180 0 0.

Для этого сделана следующая колонка

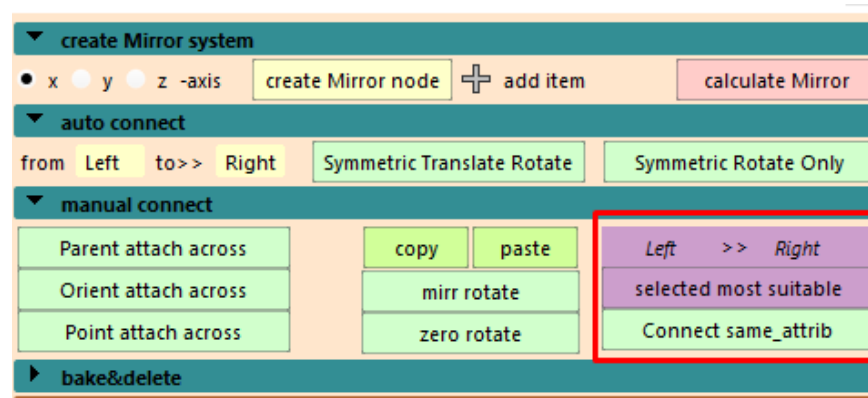


Copy\Paste - если поворот какой-то нестандартный - то вы его можете запомнить и потом назначить на любой выбранный внутренний локатор.

Mirr Rotate - ставит поворот 180 0 0.

Zero Rotate - ставит поворот 0 0 0.

Если наименования объектов рига более-менее стандартные, то можно воспользоваться третьей колонкой.



Первая строка просто повторяет те названия, которые введены в строку auto connect.

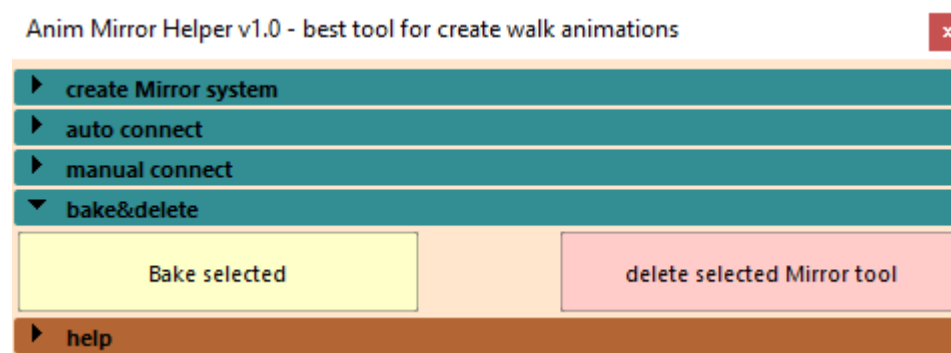
Selected most suitable - если вы выберете зеркальные объекты и нажмёте эту кнопку, то скрипт, опираясь на заданные префиксы - постарается выделить попарно контролы рига (так, чтоб можно было сразу нажать кнопки из первой колонки) или чтоб нажать кнопку **Connect same_attrib**

Connect same_attrib - если вы выделите ПОПАРНО зеркальный объект и зеркальный контрол (таких пар можно выбрать несколько) и нажмёте эту кнопку, то между этими парами приконнектятся атрибуты с одинаковым именем.

Дело в том, что при создании зеркальных объектов, на них также появляются атрибуты, взятые с исходных контролов, с теми же именами. И они тоже будут сдвигаться на заданное количество кадров.

Если же у вас атрибуты на левой и правой руке, которые делают одно и то-же , называются по-разному - то вы их можете приконнектить с помощью стандартного Connection Editor

Вкладка Bake&Delete



После того, как вы сделали анимацию и больше не собираетесь изменять ноги, вы можете запечь зеркальные контролы.

Их нужно выделить (если вы их создали сразу - они лежат в специально созданном sets) или вручную. И нажмите кнопку **Bake Selected**.

Анимация запечётся на эти контролы (скоростным запеканием, которое работает до 6 раз быстрее стандартного)

Если вы выделите **mirror_system** контрол и нажмёте **Delete Selected Mirror Tool** - вся система отзеркаливания будет удалена.

Важная особенность этого инструмента. После того, как вы настроите отзеркаливание, вы можете применять к исходным объектам ЛЮБЫЕ способы анимирования!

Вручную, с помощью анимационных слоёв или с помощью скриптов, которые перезапекают анимацию.

В любом случае, анимация корректно отразится на зеркальных контролах.

Более тонкие настройки для лучшего результата. А также трюки и советы при работе с этим инструментом

Как поставить персонажа в зеркальную позу и не нарушить анимацию, если она на нём уже есть.

Зачастую аниматору приходит в голову блестящая идея - отзеркалить анимацию - только в середине работы, когда уже одна нога анимирована.

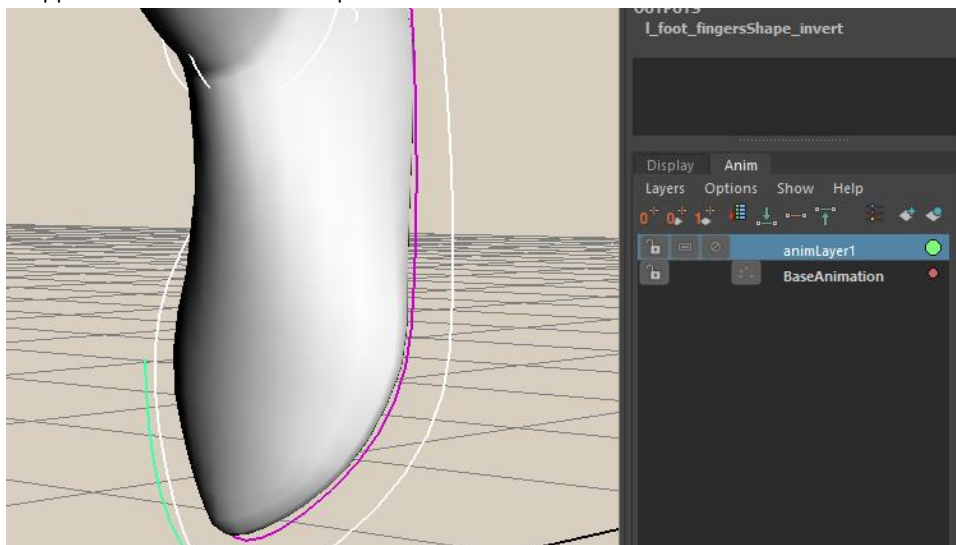
В принципе, нет никаких проблем отзеркалить и подключить объекты из любой позы.

Но удобнее, когда ноги (руки) находятся в симметричной позиции.

Что же делать, чтоб и поставить ноги в симметричную позицию, и не нарушить анимацию уже анимированной ноги?

Нам помогут анимационные слои!

- Выделите контролы той ноги, которую вы хотите отзеркалить.
- И сделайте с ними анимационный слой.



- Поставьте ключи
- И поставьте ногу в дефолтную позицию (обычно достаточно поставить значения 0 0 0 по транслейтам и ротейтам)
- После этого поставьте вторую ногу в ту-же позицию - в том же кадре (в слой уже добавлять не надо, потому что эта нога всё равно будет под управлением зеркальной системы)
- Теперь можно выполнять все остальные действия.
- После подключения второй ноги к зеркальной системе нужно удалить этот анимационный слой.
- Вуаля!

Главный принцип работы этого инструмента

При создании в сцене появляется группа **mirror_system_gr**

Внутри неё находятся группы **base_group_for_mirror** и **base_group_not_mirror**

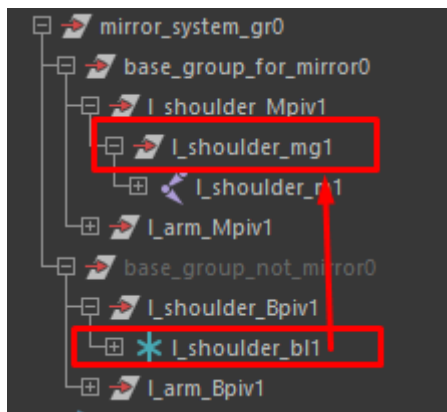
base_group_not_mirror - в ней находятся структуры, с которых мы переносим анимацию

base_group_for_mirror - в ней находятся структуры, на которые мы переносим анимацию

В свою очередь, внутри этих групп находятся группы с именами объектов, которые мы зеркалим.

При этом перенос анимации осуществляется относительно этих вложенных групп, т.е. в ОТНОСИТЕЛЬНЫХ координатах.

Вот таким вот образом (это для одного объекта):



Почему это важно? И как это можно использовать?

Например, мы хотим отзеркалить движение руки и ключицы.

Рука находится в ФК режиме.

По умолчанию - движения руки и ключицы будут пересчитываться относительно ГЛОБАЛЬНЫХ координат. Т.е. пока движение тела симметрично в обе стороны - всё будет хорошо.

Но если, например, тело наклонить? Тогда движение руки должно быть по-прежнему относительно глобальных координат, а вот движение ключицы - должно пересчитываться относительно груди. Тогда как бы не двигалась грудь, как бы она была несимметрична, движение ключицы будет пересчитываться корректно.

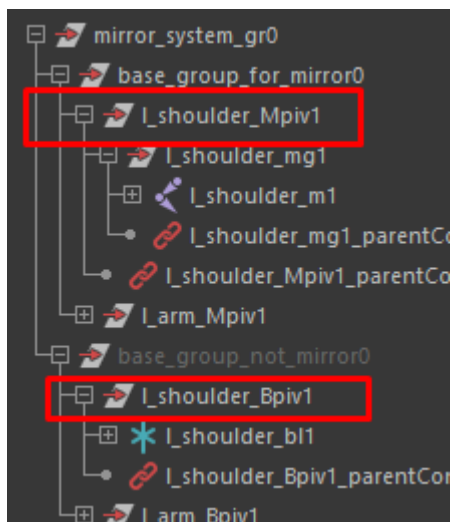
Как это сделать?

Нужно сделать parentConstraint с offsets к контролу груди вот этих групп:

l_shoulder_Bpiv1 (верхняя группа объекта, с которого берём анимацию)

и

l_shoulder_Mpiv1 (верхняя группа объекта, на который пересчитываем анимацию)



Если сделать так - то обе этих группы будут двигаться и вращаться вместе с грудью и соответственно, будут обмениваться ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ координатами движения.

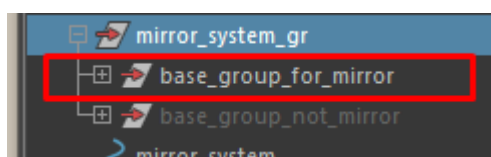
Как сделать зеркальное движение, но при этом повёрнутое?

Очень часто хочется сделать вот такое движение рук

Когда одна рука, например, левая движется в одной плоскости, а правая рука - движется точно также (со сдвигом на пол-периода), но повёрнутая на некоторый градус (например, более сильно занося руку к груди)

Как это сделать?

Так как движение внутри системы передаётся в относительных координатах, то мы можем, например, просто повернуть **base_group_for_mirror** на нужный нам градус. Или даже анимировать её, если это необходимо.



И тогда рука будет переносить зеркальное движение, но при этом будет повёрнута.

Как сделать зеркальное движение, но при этом я хочу доанимировать объект ПОВЕРХ зеркальной анимации, и чтоб система работала?

Например. Вы хотите, чтоб рука полностью повторяла движение, но при этом чуть сильнее работало предплечье.

Для этого вы можете взять миррор-объект, соответствующий предплечью, и анимировать уже его. Эти объекты специально сделаны вложенными внутри группы, на которую пересчитывается анимация, как раз для этого.

Могу ли я использовать на объектах - исходниках анимацию с помощью анимационных слоёв?

Да. Вы можете анимировать исходные объекты (руку, ногу) ЛЮБЫМ удобным способом.

С помощью анимационных слоёв, или с помощью анимационных скриптов и т.д.

Влияет ли наличие этой системы на производительность рига? Не будет ли сцена замедляться?

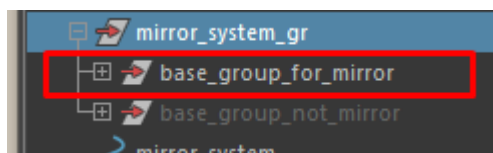
Нет. Наличие этой системы никак не сказывается на производительности сцены. Она специально сделана, чтоб расчёт производился по нажатию кнопки. А вот если бы она была РЕАЛТАЙМ - вот тогда были бы большие проблемы на сложных ригах.

Как мне сделать не зеркальное, а просто движение со смещением по времени? Например, я хочу переносить движение не с левой на правую ногу, а с передней на заднюю.

Можно ли так сделать?

Да, можно .

Достаточно просто взять **base_group_for_mirror**



И поставить ей в channelbox положительное значение скейла .

И сместить её то место, относительно которого будет пересчитываться движение задней ноги.

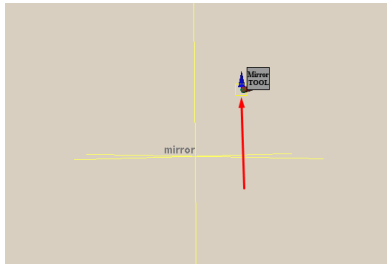
Я анимирую походку со смещением (персонаж двигается вперёд, а не стоит на месте) как мне сделать чтоб движение отзеркаливалось корректно?

Так как пересчёт осуществляется в относительных координатах , то достаточно чтоб **mirror_system_gr** двигалась вместе с походкой.

Это можно сделать двумя способами

1. Просто анимировать её - сдвинуть на ту-же дистанцию, что и общий сдвиг персонажа за шаг.
2. Если сдвиг персонажа осуществляется за общий MAIN CONTROL - просто положить её внутрь этого контрола. Или constraintPoint её к нему.

Для удобства использования - чтобы легко попадать по кнопке пересчёта - вы можете сдвинуть её за вот этот квадратик относительно контрола.



Если мне надо отзеркалить скейлы объектов, то что делать?

Для этого придётся соответствующие контролы вручную приконnectить к миррор-объектам с помощью `scaleConstraint`

Я сделал зеркальную ноду и в процессе анимации понял, что забыл добавить ещё один объект.

Да, вы можете добавить ещё один объект в любой момент так-же, как описано в начале. Но коннектировать к нему противоположный контрол вам придётся вручную.

Я хочу перенести всю систему руки - и ИК и ФК, как это сделать?.

Точно также как и для других объектов. Переключитесь на ФК и добавьте их к миррор ноде. И добавьте также объект переключателя между ними - тогда будут отзеркаливаться анимация каналов этих переключателей

По всем вопросам пиши мне на адрес pavel_barnev2000@mail.ru